

級數

1 $1 + 2 + 4 + \cdots + 2^n = 511$ ，求此級數共有幾項？

- A 9 項
C 11 項

- B 10 項
D 511 項

3 設一等比數列首項為 2，公比為 3，求此外前 30 項的總和 S_{30} 為何？

- A $3^{30} + 1$
C $2 \cdot 3^{30}$

- B $3^{30} - 1$
D $\frac{3^{30}-1}{2}$

5 設一等差數列 $\{a_n\}$ 共有 10 項，已知其第 4 項與第 7 項的和為 $a_4 + a_7 = 46$ ，求此等差級數的前 10 項總和 S_{10} 為何？

- A 210
C 460

- B 230
D 920

4 已知一數列的前 n 項和公式為 $S_n = 3n^2 + n$ ，求此數列的公差 d 為何？

- A 6
C 3

- B 4
D 2

5 計算下列算式之值： $1^3 + 3^3 + 5^3 + \cdots + 19^3 = ?$

1 已知一等差級數為 $-8 + (-1) + 6 + \cdots + 209$ ，求此級數之總和。

3 已知一等比級數為 $3 + 6 + 12 + \cdots + 3072$ ，求此級數之總和。

3 已知項求等比級數和一等比數列 $\{a_n\}$ ，已知公比 $r = \frac{1}{2}$ ，且第八項 $a_8 = \frac{2}{3}$ ，求此數列前八項之和 S_8 。

4 計算下列各式的和：

(1) $\sum_{k=1}^{30} k(k+2)$

(2) $\sum_{k=1}^{30} k(k^2 + 3)$

5 在 200 到 400 之間，所有除以 9 餘 2 的整數之總和為多少？

6 已知一等差級數的前 n 項和公式為 $S_n = 2n^2 - 5n$ ，求此數列的第 10 項 a_{10} 之值。

7 已知一等差數列首項 $a_1 = 2$ ，公差 $d = \frac{1}{2}$ ，求前 49 項之總和 S_{49} 。

8 計算級數 $11^3 + 12^3 + 13^3 + \cdots + 20^3$ 之總和。

9 計算下列 Σ 算式之值： $\sum_{n=1}^{15} (2n-1)(2n+1)$

15 已知兩個關於 a, b 的 Σ 等式如下：

$$\begin{cases} \sum_{k=2}^5 (ak + b) = 58 \\ \sum_{k=1}^3 (ak + b) = 21 \end{cases}$$

求 $a + b$ 之值。

16 計算級數 $2 \times 5 + 5 \times 9 + 8 \times 13 + \cdots + 98 \times 133$ 之總和。

17 若將 $\sum_{k=1}^{20} (2k+1)(2k+3)$ 表示為 $a \sum_{k=1}^{20} k^2 + b \sum_{k=1}^{20} k + c$ ，求：

(1) 常數 a, b, c 之值。

(2) 此級數之總和 d 。